2026 대륜고 1학년 2학기 중간 분석표

공통수학2 · Ⅰ. 도형의 방정식 (평면좌표·직선·원·도형의 이동), Ⅱ. 집합과 명제 (집합)

만점 **100.00점**

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
20문항	13문항 · 46.00점	7문항 · 54.00점	8문항 (34%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	원소와 집합의 포함 관계	$A=\{1,2,4,8\}$을 먼저 나열	하	3.00	①
2	선택형	x축에 접하는 원	반지름 = |중심의 y좌표|	하	3.10	④
3	선택형	수직선 위의 선분의 내분점	선분 BA의 내분점은 B 쪽에서 시작: $\frac{5\cdot(-4)+7\cdot 8}{5+7}$	하	3.20	⑤
4	선택형	점의 평행이동	$(x,y)\to(x+a,\,y+9)$	하	3.30	①
5	선택형	평행한 두 직선 사이의 거리	한 직선 위의 점 $(1,0)$에서 다른 직선까지 거리	중	3.40	③
6	선택형	직선 y=x에 대한 대칭이동	x와 y를 바꾼다	중	3.40	④
7	선택형	유한집합의 원소의 개수	$n(A^C\cap B^C)=n(U)-n(A\cup B)$	중	3.50	②
8	선택형	원 밖의 한 점에서 그은 접선	접선 $y+2=m(x+8)$, 중심과 거리 = 반지름	중	3.60	④
9	선택형	대칭이동을 이용한 거리의 최솟값	Q는 원 위의 점 → $\overline{PQ}\ge\overline{PB}-\sqrt{2}$, A를 y축 대칭	상	3.70	②
10	선택형	원과 직선의 위치 관계	원점과 직선 사이 거리 3과 반지름 비교	상	3.80	⑤
11	선택형	부분집합의 최소 원소의 합	원소 k가 최소인 부분집합의 개수는 $2^{(k\text{보다 큰 원소의 개수})}$	상	3.90	③
12	선택형	f(x,y)=0 꼴 도형의 이동	$X=-y+1,\,Y=x-2\Rightarrow(X,Y)\to(Y+2,\,1-X)$	상	4.00	④
13	선택형	원과 직선의 교점·근과 계수의 관계·최댓값	$S_1+S_2=x_A+x_B$ → 근과 계수의 관계	최상	4.10	③
14	서술형	부분집합의 개수 (A⊂X⊂B)	$A\subset X\subset B$	하	8.00	16
15	서술형	선분의 수직이등분선	중점을 지나고 기울기의 곱이 -1	하	8.00	$y=-3x+15$
16	서술형	대칭이동과 무게중심	$\mathrm{B}(-a,-b)\to(a,-b)\to\mathrm{C}(-b,\,a)$	중	12.00	$\mathrm{A}(9,\,6),\ \mathrm{B}(-9,\,-6),\ \mathrm{C}(-6,\,9)$
17	서술형	원의 넓이가 최소일 조건	반지름²을 a에 대한 이차식으로	중	12.00	**중심** $(-9,\,3)$**, 반지름** $\sqrt{2}$
18	서술형	원과 직선·평행사변형·세 점을 지나는 원	두 현의 길이가 항상 같다 → 무게중심 조건으로 현의 반길이 h	최상	4.50	$\frac{29}{12}$
19	서술형	t에 관계없이 지나는 정점	t에 대해 정리 → 정점이 제2사분면	상	4.70	$4,\ 5,\ 6,\ 7$
20	서술형	조건을 만족시키는 집합의 원소	$f(c)=c\to c=2$ 또는 5, $f(b)\in\{b,c\}$로 경우 나누기	최상	4.80	14

단원별 배점

원소와 집합의 포함 관계	1문항 3.0점
x축에 접하는 원	1문항 3.1점
수직선 위의 선분의 내분점	1문항 3.2점
점의 평행이동	1문항 3.3점

난이도별 배점

하	6문항 28.6점
중	6문항 37.9점
상	5문항 20.1점
최상	3문항 13.4점

평행한 두 직선 사이의 거리	1문항 3.4점
직선 y=x에 대한 대칭이동	1문항 3.4점
유한집합의 원소의 개수	1문항 3.5점
원 밖의 한 점에서 그은 접선	1문항 3.6점
대칭이동을 이용한 거리의 최솟값	1문항 3.7점
원과 직선의 위치 관계	1문항 3.8점
부분집합의 최소 원소의 합	1문항 3.9점
f(x,y)=0 꼴 도형의 이동	1문항 4.0점
원과 직선의 교점·근과 계수의 관계·최댓값	1문항 4.1점
부분집합의 개수 (A⊂X⊂B)	1문항 8.0점
선분의 수직이등분선	1문항 8.0점
대칭이동과 무게중심	1문항 12.0점
원의 넓이가 최소일 조건	1문항 12.0점
원과 직선·평행사변형·세 점을 지나는 원	1문항 4.5점
t에 관계없이 지나는 정점	1문항 4.7점
조건을 만족시키는 집합의 원소	1문항 4.8점

시험 범위 Ⅰ. 도형의 방정식 (평면좌표·직선·원·도형의 이동), Ⅱ. 집합과 명제 (집합) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 집합과 명제 23.2점, 도형의 방정식 76.8점

선택형 13문항(46점) + 서답형 7문항(서술형 4·단답형 3, 54점). 정답지가 없어 직접 풀었다. 13번·단답형 5번 그림은 필기 자국이 많아 다시 그렸고, 12번 보기 그림의 필기는 지웠다.

검토 메모 3번: 정답지 없음. 순서 BA에 주의 (AB로 계산하면 ③ 1이 나옴)